Phân tích biên bản họp tiếng Việt bằng phân đoạn chủ đề và hệ đa tác tử có kiểm chứng

Anonymous ACL submission

Tóm tắt nội dung

Chúng tôi đề xuất một hệ thống sinh biên bản họp tiếng Việt từ bản ghi nhận dạng giọng nói (STT), gồm diễn biến theo chủ đề, kết luận, việc được giao và tiến độ công việc, mỗi mục đều trích dẫn về lời nói gốc. Bài toán khó vì một lượt nói thường chứa nhiều chủ đề, chưa có dữ liệu có nhãn cho tiếng Việt, và một lời giao việc thật dùng cùng từ vựng với một đề xuất còn rào đón. Hệ thống gồm hai tầng. Tầng thứ nhất phân đoạn chủ đề bằng DialSTART-VI, một biến thể của DialSTART được huấn luyện trên hội thoại tiếng Việt tổng hợp. Tầng thứ hai là một khung đa tác tử xử lý song song từng chủ đề, trong đó một bộ chấm lượt chốt có xác suất hiệu chỉnh quyết định tác tử nào cần chạy và kết quả nào phải qua Verifier kiểu ReAct cùng vòng đồng thuận. Trên 869 lượt nói có nhãn, bộ chấm lượt chốt đạt F1 0.894 so với 0.682 của luật từ khoá, với sai số hiệu chỉnh ECE 0.040.

1 Giới thiệu

Biên bản họp hành chính cần ba loại kết quả có trích dẫn: diễn biến theo chủ đề, các kết luận, và việc được giao kèm người nhận, hạn chót và tiến độ. Đầu vào là transcript STT tiếng Việt dài từ 5 nghìn đến 260 nghìn ký tự, có lỗi nhận dạng, và nhãn người nói có thể gộp nhiều người.

Bài toán có bốn khó khăn. *Thứ nhất*, chủ đề không trùng với lượt nói: trên 47 phiên họp Quốc hội, ít nhất 49.5% lượt nói của đại biểu chứa nhiều chủ đề (§5.1). *Thứ hai*, hầu như chưa có dữ liệu công khai cho phân đoạn chủ đề hội thoại tiếng Việt. *Thứ ba*, "đã chốt" khác "được nhắc": một đề xuất còn rào đón hay một việc bị bác bỏ dùng cùng từ vựng với một lời giao việc thật. *Thứ tư*, người nhận việc có thể được gọi bằng chức vụ, đơn vị, hoặc chỉ được nêu tên ở một chủ đề khác.

Một cách làm tự nhiên là cho chuỗi tác tử LLM đi tuần tự qua từng chủ đề và mang danh sách tên đã gặp sang chủ đề sau. Cách này tạo phụ thuộc tuần tự giữa các chủ đề, và bước kiểm chứng chỉ nhìn thấy đoạn hiện tại. Chúng tôi thay ngữ cảnh chạy dồn bằng một danh bạ người nói dựng trước, để các chủ đề độc lập với nhau, và cho bước kiểm chứng tra cứu trên toàn cuộc họp.

Đóng góp của bài:

- **DialSTART-VI**: chuyển DialSTART (Gao et al., 2023) sang tiếng Việt bằng dữ liệu hội thoại tổng hợp đã loại bỏ lối tắt ranh giới, kèm hậu xử lý có ràng buộc độ dài theo ngân sách ngữ cảnh của LLM.
- **Commitment Scorer**: bộ chấm xác suất lượt chốt có hiệu chỉnh, dùng chung cho hai việc: bỏ tác tử không cần thiết và định tuyến kiểm chứng.
- **Kiểm chứng có định tuyến**: chỉ kết quả chưa chắc chắn mới qua Verifier kiểu ReAct (Yao et al., 2022) và vòng đồng thuận với chính tác tử đã trích xuất.

2 Nghiên cứu liên quan

Phân đoạn chủ đề hội thoại. Các phương pháp dựa trên độ tương đồng như TextTiling (Hearst, 1997) và TreeSeg (Gklezakos et al., 2024) bắt mọi thay đổi ngữ nghĩa nhưng không phân biệt cấp độ chủ đề. Hướng dựa trên độ liền mạch giữa cặp lượt nói (Xing and Carenini, 2021; Yang et al., 2025) và DialSTART (Gao et al., 2023) kết hợp tín hiệu liền mạch với biểu diễn chủ đề của từng lượt. CobSeg (Sun et al., 2026) mô hình hoá riêng tín hiệu ranh giới từ vựng và ngữ nghĩa. Def-DTS (Lee et al., 2025) và mục lục nhiều tầng (Freisinger et al., 2025) dùng LLM, đổi chi phí trên mỗi lượt lấy độ chính xác. Chúng tôi chọn DialSTART vì mô hình chạy cục bộ, chi phí cố định và huấn luyện lại được trên dữ liệu tiếng Việt tự sinh.

Đánh giá phân đoạn. Pk (Beeferman et al., 1999) là độ đo chuẩn. Coen (2025) cho thấy việc quét ngưỡng làm F1 thay đổi nhiều hơn cả việc đổi

Loại	Thông tin	Ràng buộc bằng chứng
Diễn biến	nội dung, người phát biểu	lượt nói nguồn
Kết luận	nội dung đã thống nhất	một lượt chốt
Giao việc	nội dung, người nhận, hạn chót	lượt chốt; người nhận xác định được
Tiến độ	việc cũ, trạng thái	lượt nêu trạng thái

Bảng 1: Bốn loại kết quả và bằng chứng mà mỗi loại bắt buộc phải có.

phương pháp, và đề xuất coi phân đoạn là bài toán chọn độ mịn. Vì vậy chúng tôi báo cáo thêm ΔK, chênh lệch giữa số đoạn dự đoán và số đoạn gold.

Trích xuất và kiểm chứng bằng LLM. Các hệ thống trích việc cần làm từ cuộc họp thường gọi LLM trên toàn transcript hoặc từng đoạn, và không tách riêng bước kiểm chứng bằng chứng. ReAct (Yao et al., 2022) xen kẽ suy luận với gọi công cụ. Verifier của chúng tôi áp dụng ReAct với đầu ra JSON thuần, không cần LLM hỗ trợ gọi công cụ, và bổ sung vòng đồng thuận với tác tử đã tạo ra kết quả.

3 Phương pháp

3.1 Định nghĩa bài toán

Transcript là dãy câu $X = (x_1, \ldots, x_M)$, mỗi câu có nội dung, người nói và thời điểm. Các câu liền kề của cùng người nói được gộp thành dãy lượt nói $U = (u_1, \ldots, u_n)$. Phân đoạn chủ đề tìm tập ranh giới $B \subseteq \{1, \ldots, n-1\}$ chia U thành K đoạn liền mạch $S_1, \ldots, S_K$. Với mỗi đoạn, hệ thống sinh tiêu đề, tóm tắt và bốn loại kết quả (Bảng 1). Mọi kết quả được trích dẫn về câu gốc trong X.

3.2 Tổng quan kiến trúc

Hệ thống gồm hai tầng (Hình 1). Tầng 1 tính một lần cho mỗi transcript và dùng chung cho mọi loại kết quả, nên mọi loại kết quả luôn dựa trên cùng một cách chia chủ đề. Tầng 2 gồm Meeting Planner dựng ngữ cảnh chung, một nhóm Topic Agents cho mỗi chủ đề chạy song song, và Aggregation hợp nhất kết quả.

3.3 Preprocessing

Bước tiền xử lý chỉ dùng luật. Nó ưu tiên nội dung và tên người nói đã được hiệu đính thủ công so với bản STT, gán cho mỗi câu một mã bằng chứng không đổi khi nội dung được sửa, và gộp các câu liền kề của cùng người nói, cách nhau không quá một khoảng ngắn, thành một lượt nói.

3.4 Phân đoạn chủ đề với DialSTART-VI

Mô hình. DialSTART-VI giữ kiến trúc hai nhánh của DialSTART với backbone BERT tiếng Việt vibert4news.[1] Nhánh chủ đề sinh vector e_i cho từng lượt nói (tối đa 256 token). Nhánh liền mạch là một bộ phân loại câu kế tiếp (NSP), chấm mức độ lượt u_{i+1} tiếp nối hợp lý ngữ cảnh trước đó. Điểm của khe i, nằm giữa u_i và u_{i+1}, với cửa sổ $w = 2$ là

$$s_i = \sigma\Big(\mathrm{NSP}\big(u_{\le i}, u_{i+1}\big) + \cos\big(\bar{e}_{i-w+1:i},\ \bar{e}_{i+1:i+w}\big)\Big), \tag{1}$$

trong đó $\bar{e}_{a:b}$ là trung bình các vector chủ đề từ a đến b, và ngữ cảnh trái giữ 256 token cuối, sát khe. Điểm càng thấp thì hai bên khe càng kém liền mạch.

Dữ liệu huấn luyện tiếng Việt. Vì chưa có dữ liệu có nhãn, chúng tôi dùng LLM sinh các hội thoại đơn chủ đề theo từng lĩnh vực, rồi ghép thành phiên nhiều chủ đề. Bốn lĩnh vực được giữ riêng làm tập kiểm tra ngoài miền, và không tài liệu nguồn nào xuất hiện ở hai tập. Quá trình này phát hiện hai lỗi mà một mô hình dễ khai thác:

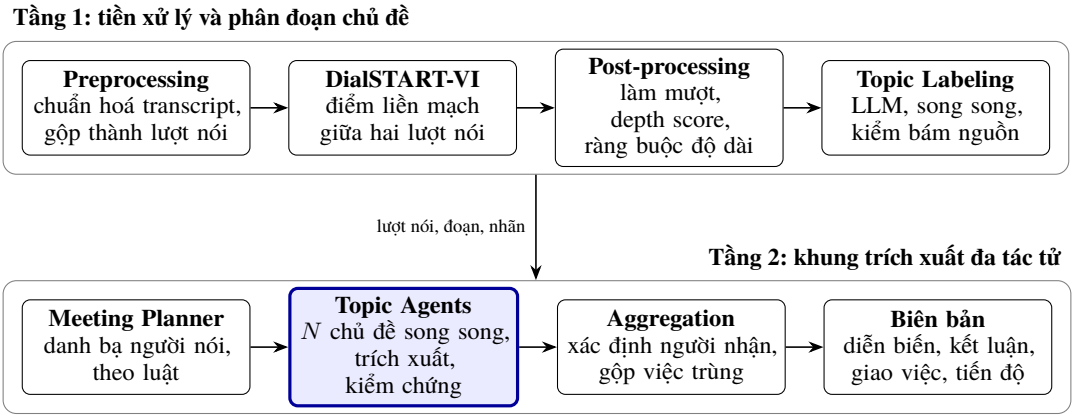
- **Lối tắt ranh giới.** Ở bản dữ liệu đầu, khoảng 88% ranh giới trùng với chỗ đổi cặp đại từ nhân xưng. Mô hình đạt Pk khoảng 0.002 ngay epoch đầu mà không học được chủ đề. Chúng tôi giữ một cặp nhân xưng cho cả phiên để loại bỏ tín hiệu này.
- **Cặp huấn luyện sai nhãn.** Chúng tôi bỏ các cặp dương nằm vắt qua ranh giới, và dùng lượt mở đầu của đoạn kế bên làm mẫu âm khó.

Post-processing. Điểm thô được làm mượt bằng trung bình trượt cửa sổ 3, thu được $\tilde{s}_i$, rồi đổi thành depth score theo TextTiling (Hearst, 1997):

$$d_i = \big(h_i^L - \tilde{s}_i\big) + \big(h_i^R - \tilde{s}_i\big), \tag{2}$$

trong đó h_i^L và h_i^R là đỉnh gần nhất khi đi từ khe i sang trái và sang phải trong lúc điểm còn tăng. Ranh giới được chọn qua ba bước. (1) Giữ các khe có $d_i > \mu_d + \sigma_d$, xét theo depth giảm dần, sao cho mỗi đoạn có ít nhất 4 lượt. (2) Gộp đoạn ngắn hơn ngưỡng $L_{\min}$ vào đoạn kề, qua mép có depth thấp hơn. Ngưỡng này là $L_{\min} = \mathrm{clip}(L/15, 1500, 10000)$ ký tự, với L là tổng số ký tự. (3) Tách đoạn dài quá 35 000 ký tự tại khe có depth cao nhất bên trong.

[1] https://huggingface.co/NlpHUST/vibert4news-base-cased



Hình 1: Kiến trúc hai tầng. Tầng 1 chạy một lần cho mỗi transcript; tầng 2 chạy lại khi đổi loại kết quả cần sinh hoặc danh sách việc cần theo dõi. Khối tô đậm (Topic Agents) được mô tả chi tiết ở Hình 2.

Các ràng buộc độ dài tính trên văn bản sẽ đưa vào prompt, nên đây là cầu nối giữa một mô hình phân đoạn thuần ngôn ngữ và ngân sách ngữ cảnh của các tác tử phía sau.

3.5 Topic Labeling

Mỗi đoạn được LLM gán tiêu đề và tóm tắt độc lập, các đoạn chạy song song. Nhãn phải qua hai lớp kiểm tra: đúng cấu trúc, và bám nguồn (tên riêng phải có trong đoạn, không dùng cụm từ chung chung). Nếu vẫn không đạt sau số lần thử tối đa, hệ thống lấy nhãn trích trực tiếp từ đầu đoạn.

3.6 Khung trích xuất đa tác tử

Meeting Planner. Meeting Planner dựng trước một danh bạ người nói (Speaker Registry) cho cả cuộc họp, chỉ bằng luật. Danh bạ gồm tên người nói, danh sách tham dự kèm chức vụ và đơn vị, người chủ trì, và danh sách việc cần theo dõi. Nhờ danh bạ này, các chủ đề không cần ngữ cảnh của nhau và được xử lý song song (Hình 2).

Commitment Scorer. Thành phần này dùng chung cho Topic Planner và Evidence Check, xây dựng trên một *decision model*. Decision model là loại mô hình nhận vào một đoạn văn bản cùng một câu hỏi lựa chọn có cấu trúc, gồm một hướng dẫn ngắn và một tập lựa chọn đóng; mỗi lựa chọn được định nghĩa bằng một mô tả ngôn ngữ tự nhiên. Mô hình không sinh câu trả lời tự do mà trả về phân phối xác suất trên các lựa chọn đó.

Với mỗi lượt nói u cần xét, đầu vào gồm hai lượt nói đứng trước làm ngữ cảnh và bản thân u, mỗi lượt tối đa 2 500 ký tự; lượt dài hơn được cắt thành nhiều cửa sổ và hỏi riêng. Câu hỏi có sáu lựa chọn (Bảng 2). Hướng dẫn yêu cầu xét theo nghĩa chứ không theo từ khoá. Ví dụ, khẩu ngữ như "nhá", "cứ làm đi", "coi như xong" vẫn có thể là lời giao hoặc chốt; "đề nghị" của người chủ trì thường là chỉ đạo, còn của đại biểu thường là kiến nghị. Xác suất lượt chốt là tổng xác suất của hai lựa chọn mang tính cam kết:

Lựa chọn	Định nghĩa trong câu hỏi
Giao việc	Giao việc cho người hoặc đơn vị cụ thể, hoặc một người nhận, cam kết làm việc
Kết luận	Chốt, kết luận hoặc thống nhất một quyết định
Đề xuất	Mới là ý kiến, đề xuất, kiến nghị; chưa ai chốt hay nhận
Bác bỏ	Gạt đi, đảo lại hoặc huỷ một đề xuất, quyết định hay việc trước đó
Thảo luận	Trình bày, báo cáo, hỏi đáp; không giao, không chốt
Khác	Không thuộc các loại trên

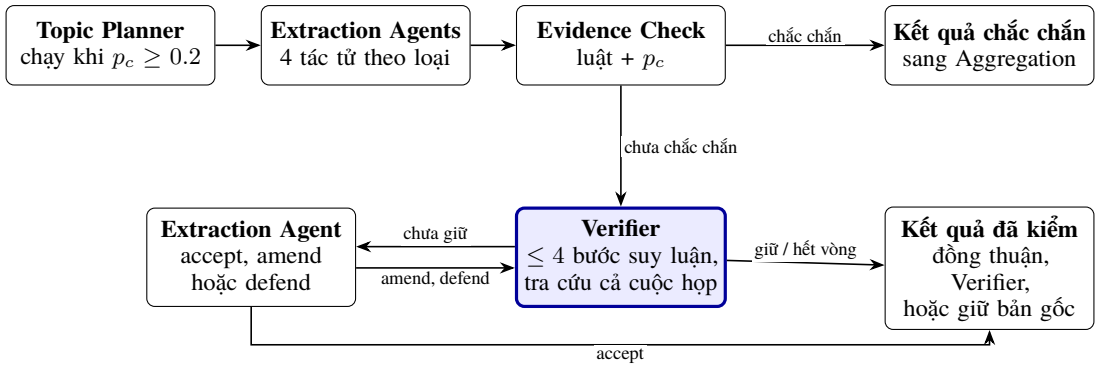
Bảng 2: Sáu lựa chọn của câu hỏi gửi decision model. p_c là tổng xác suất của hai lựa chọn đầu.

$$p_c(u) = P(\text{giao việc} \mid u) + P(\text{kết luận} \mid u). \quad (3)$$

So với luật từ khoá và với cách hỏi một LLM sinh văn bản, decision model có năm ưu điểm cho tác vụ này:

1. **Xác suất được hiệu chỉnh.** ECE chỉ 0.040 (§5.2), nên p_c dùng trực tiếp làm ngưỡng định tuyến. Một LLM sinh văn bản chỉ trả về một nhãn, hoặc một độ tin cậy tự khai báo vốn không được hiệu chỉnh.

2. **Hiểu theo nghĩa.** Mô hình nhận ra lời giao việc dạng khẩu ngữ mà luật bỏ sót, ví dụ "để Sơn nghiên cứu giúp anh", và không bắt nhầm cụm từ trùng hình thức như "hay là" trong "bản hay là cái gì cũng được".



Hình 2: Xử lý một chủ đề. Hàng trên là đường đi của kết quả chắc chắn, không tốn thêm lời gọi LLM. Hàng dưới chỉ chạy cho kết quả chưa chắc chắn, mỗi kết quả một nhánh song song; Verifier và tác tử đã trích xuất kết quả đó thương lượng tối đa 3 vòng.

3. **Không cần dữ liệu huấn luyện.** Nhãn được định nghĩa bằng mô tả ngôn ngữ tự nhiên, nên có thể điều chỉnh định nghĩa mà không phải huấn luyện lại. Điều này quan trọng vì tiếng Việt chưa có dữ liệu có nhãn cho hành vi lời nói trong cuộc họp.

4. **Đầu ra ổn định.** Vì không sinh văn bản tự do, mô hình không gặp lỗi định dạng đầu ra. Cùng một đầu vào cho cùng một kết quả, nên kết quả được lưu lại theo nội dung đầu vào: lượt đã hỏi ở Topic Planner không phải hỏi lại ở Evidence Check.

5. **Nhanh và rẻ.** Đầu vào ngắn, độ trễ trung vị 0.30 giây mỗi lượt, nên có thể chấm từng lượt nói, điều quá đắt nếu dùng một tác tử LLM đầy đủ.

Topic Planner. Planner xét các lượt nói từ cuối chủ đề lên, lượt dài được cắt thành nhiều cửa sổ. Gặp cửa sổ đầu tiên có $p_c \geq 0.2$ thì chạy Assignment Agent và Decision Agent. Nếu không cửa sổ nào đạt, hai tác tử này được bỏ qua. Khi bộ chấm lỗi, planner vẫn cho chạy để ưu tiên recall.

Extraction Agents. Mỗi loại kết quả có một tác tử riêng. Discussion Agent chạy ở mọi chủ đề. Assignment Agent và Decision Agent chạy theo quyết định của Topic Planner. Progress Agent chỉ chạy khi cuộc họp có danh sách việc cần theo dõi. Prompt của mỗi tác tử gồm đoạn hội thoại, nhãn chủ đề, danh bạ người nói và người chủ trì. Đầu ra là JSON theo schema cố định; lỗi định dạng được thử lại tại chỗ tối đa hai lần.

Evidence Check. Mỗi kết quả được xếp vào nhóm *chắc chắn* hoặc *chưa chắc chắn* theo p_c của lượt chốt: $p_c \geq 0.8$ là rõ ràng, $p_c < 0.2$ là không phải lời chốt, và khoảng giữa là chưa rõ. Chỉ trường hợp thứ nhất, cùng với việc mọi kiểm tra khác đều đạt, mới được coi là chắc chắn. Với việc giao, hệ thống kiểm thêm ba điều kiện. Người nhận phải xuất hiện trong đoạn hoặc trong danh bạ. Người nhận phải khớp với đúng một ứng viên. Với việc tự nhận, người nói lượt chốt phải chính là người nhận. Kết quả tiến độ được kiểm riêng trên lượt nêu trạng thái, sau đó được giữ, sửa, hạ xuống mức "có nhắc" hoặc bỏ.

3.7 Verifier và vòng đồng thuận

Mỗi kết quả chưa chắc chắn được kiểm chứng độc lập và song song. Verifier suy luận theo ReAct, tối đa 4 bước suy nghĩ–công cụ–quan sát, bước cuối bắt buộc đưa ra phán quyết. Verifier có ba công cụ chỉ đọc trên toàn cuộc họp: đọc một lượt nói, tìm kiếm BM25 (Robertson and Zaragoza, 2009), và tra cứu ứng viên người nhận trong danh bạ.

Nếu Verifier giữ, kết quả được chấp nhận ngay. Nếu Verifier muốn sửa, bỏ, hoặc chưa phân xử được, tác tử đã trích xuất kết quả đó được hỏi lại và chọn một trong ba phản hồi: *accept* (đồng ý với Verifier), *amend* (nộp bản sửa để kiểm ở vòng sau), hoặc *defend* (giữ nguyên và dẫn lượt nói làm căn cứ). Vòng đồng thuận kéo dài tối đa 3 vòng; hết vòng thì theo Verifier. Ba luật an toàn đi kèm:

- Tác tử chọn accept nhưng lập luận lại dẫn bằng chứng để giữ: hỏi lại một lần, tránh nhượng bộ sai.

- Bản amend giữ lại dưới 50% âm tiết của nội dung gốc: giữ câu gốc, chỉ nhận lượt chốt và người nhận mới.

- LLM lỗi hoặc vẫn không phân xử được: giữ bản gốc, vì lỗi hạ tầng không được làm mất

nội dung đã trích.

Mỗi kết quả lưu lại nguồn quyết định (đồng thuận, Verifier, hoặc giữ bản gốc) để kiểm tra về sau. Chi phí tối đa cho một kết quả chưa chắc chắn là $3 \times (4 + 1) = 15$ lời gọi LLM.

3.8 Aggregation

Bước tổng hợp chỉ dùng luật. (1) Xác định người nhận cho các việc chắc chắn: mỗi ứng viên được chấm theo tên, ngữ cảnh quanh lượt chốt và chức năng; ứng viên được chọn khi đạt ít nhất 0.6 điểm và hơn ứng viên thứ hai ít nhất 0.2. (2) Gộp việc trùng giữa các chủ đề khi hệ số Jaccard ≥ 0.45 hoặc độ chồng lấp ≥ 0.7. (3) Gán quan hệ với việc cũ: mới, giao lại, dời hạn, hoặc tiếp nối. (4) Tổng hợp tiến độ theo từng việc: lượt chỉ đạo được ưu tiên hơn lượt báo cáo; cùng loại thì lượt muộn hơn được ưu tiên.

4 Thiết lập thực nghiệm

Dữ liệu. *Phân đoạn*: 47 phiên họp Quốc hội khoá XIII có ranh giới gold (1 174 lượt nói), 12 cuộc họp dùng làm benchmark [TODO: nêu rõ 12 cuộc họp này có phải là tập con của 47 phiên Quốc hội không, và dùng cùng một tập cho mọi dòng của Bảng 3], và hai biên bản họp dự án do một người gán nhãn (9 ranh giới). *Bộ chấm lượt chốt*: 869 lượt nói từ 30 transcript tổng hợp (484 dương, 385 âm); lượt nói làm bằng chứng cho việc giao hoặc kết luận trong gold được tính là dương. *Tiến độ*: một biên bản thật có gold cho 4 việc, trong đó 1 việc giả không hề được nhắc, dùng để kiểm trường hợp "không báo cáo".

Mô hình. DialSTART-VI huấn luyện với batch 32, tối đa 5 epoch, dừng sớm sau 2 epoch không cải thiện Pk trên tập kiểm định. Các tác tử trích xuất và Topic Labeling dùng một LLM mở họ Gemma [TODO: phiên bản chính xác]; Verifier dùng [TODO: model, ví dụ DeepSeek hoặc GPT-4o-mini]; mọi lời gọi dùng temperature 0. Siêu tham số đầy đủ ở Phụ lục A.

Độ đo. Phân đoạn: Pk (Beeferman et al., 1999), F1 ranh giới theo ký tự với dung sai 5 000 ký tự (F1@5k), và ΔK. Bộ chấm lượt chốt: precision, recall, F1 và sai số hiệu chỉnh ECE (Guo et al., 2017) với 10 bin.

Phương pháp	Pk↓	F1↑
(a) Tổng hợp so với gold thật		
DialSTART-VI, tập tổng hợp	0.011	–
DialSTART-VI, gold thật	0.485	–
(b) 12 cuộc họp		
DialSTART-VI + hậu xử lý	–	**0.418**
bỏ làm mượt	–	0.297
TreeSeg (theo câu)	–	0.26–0.37
Chia đều	–	0.346
(c) Gold nội bộ, 2 biên bản		
DialSTART + TreeSeg	**0.224**	0.486†
LLM phân đoạn trực tiếp	0.48–0.56	–

Bảng 3: Kết quả phân đoạn chủ đề. Ba nhóm dùng ba tập dữ liệu khác nhau nên chỉ so sánh trong cùng nhóm. †F1@5k.

Phương pháp	P↑	R↑	F1↑
Luật từ khoá	0.774	0.610	0.682
Commitment Scorer, $p_c \geq 0.3$	0.813	**0.959**	0.880
Commitment Scorer, $p_c \geq 0.5$	0.863	0.928	**0.894**
Commitment Scorer, $p_c \geq 0.8$	**0.923**	0.816	0.866

Bảng 4: Nhận diện lượt chốt trên 869 lượt nói tổng hợp.

5 Kết quả

5.1 Phân đoạn chủ đề

Bảng 3 cho hai kết luận. Thứ nhất, làm mượt là bước hậu xử lý quan trọng nhất: nó lấp những chỗ trũng do câu xen ngang và tăng F1 thêm 0.121. Thứ hai, khoảng cách Pk từ 0.011 lên 0.485 cho thấy dữ liệu ghép nối chủ yếu dạy mô hình phát hiện cú nhảy giữa các lĩnh vực. Mô hình chưa học được việc chuyển mục khi cả cuộc họp cùng một dự án và cùng nhóm người nói. [TODO: Báo cáo DialSTART-VI trên cùng gold nội bộ để so trực tiếp với phương pháp lai, và giải thích vì sao hệ thống dùng DialSTART-VI thay vì phương pháp lai có Pk tốt hơn.]

Độ thuần của lượt nói. Trên 47 phiên Quốc hội, cận dưới theo nguyên lý chuồng bồ cho thấy 49.5% lượt nói của đại biểu (không tính chủ toạ) chứa nhiều chủ đề, với ít nhất 1 011 lần chuyển chủ đề nằm bên trong lượt. Đây là giới hạn cứng của mọi phương pháp phân đoạn theo lượt nói.

5.2 Commitment Scorer

Bộ chấm vượt luật từ khoá 0.212 F1 (Bảng 4) và được hiệu chỉnh tốt (ECE 0.040), nên ngưỡng của nó dùng được để định tuyến chứ không chỉ để phân loại. Bảng 5 cho thấy ba vùng tách dữ liệu rõ rệt. Vùng giữa có tỷ lệ dương 0.45, đúng là nơi bộ chấm không chắc chắn và thông tin bổ sung từ Verifier có

Vùng p_c	Số lượt	% dương	Xử lý
$[0, 0.2)$	267	4	Verifier
$[0.2, 0.8)$	174	45	Verifier
$[0.8, 1]$	428	92	chắc chắn

Bảng 5: Ba vùng xác suất mà Evidence Check dùng để định tuyến. Vùng thấp được gửi Verifier kèm cờ "không phải lời chốt", vùng giữa kèm cờ "chưa rõ".

giá trị nhất. Vùng thấp vẫn được gửi Verifier kèm cờ "không phải lời chốt", vì 4% lượt ở đây là lời chốt thật và việc bỏ nhầm chúng không lấy lại được. Cải thiện lớn nhất nằm ở những lời giao việc không dùng từ khoá: tỷ lệ nhận đúng tăng từ 0.51 lên 0.91 trên 338 lượt, trong khi tỷ lệ nhầm đề xuất còn rào đón thành lời chốt chỉ đổi từ 0.09 sang 0.11. Độ trễ trung vị là 0.30 giây mỗi lượt.

5.3 Hệ thống đầu-cuối

Trên một biên bản 1 259 lượt nói và 14 chủ đề, toàn hệ thống chạy khoảng 78 giây, trong đó phân đoạn mất 12 giây; số đo này có trước khi thêm vòng đồng thuận [TODO: đo lại với cấu hình cuối, kèm số lời gọi LLM trung bình mỗi chủ đề]. Trên dữ liệu tổng hợp, khoảng 18% chủ đề không có việc giao lẫn kết luận, nên Topic Planner chỉ tiết kiệm được một phần nhỏ lời gọi tác tử. Với tiến độ, cả bốn lần chạy trên biên bản có gold đều khớp 4/4 việc.

[TODO: Đánh giá đầu-cuối còn thiếu: precision/recall của giao việc, kết luận và người nhận trên biên bản thật; so sánh với pipeline tuần tự và với biến thể bỏ Verifier hoặc bỏ vòng đồng thuận; trung bình và độ lệch chuẩn qua ít nhất 3 lần chạy.]

6 Kết luận

Chúng tôi trình bày một kiến trúc hai tầng để phân tích biên bản họp tiếng Việt. DialSTART-VI phân đoạn chủ đề với chi phí cố định. Khung đa tác tử trích xuất song song theo chủ đề và chỉ gửi những trường hợp thực sự không chắc chắn sang Verifier. Trên tập lượt nói có nhãn, Commitment Scorer nâng F1 từ 0.682 lên 0.894 so với luật từ khoá, và xác suất hiệu chỉnh của nó là nền tảng cho việc định tuyến kiểm chứng.

Hạn chế

Phân đoạn. Khoảng cách giữa dữ liệu tổng hợp và dữ liệu thật còn rất lớn (Pk 0.011 so với 0.485). Biểu diễn chủ đề chưa phân biệt được chuyển sang mục lớn khác với chuyển tiểu mục trong cùng mục. Phân đoạn theo lượt nói bị giới hạn bởi các lượt đa chủ đề. Gold nội bộ chỉ có 9 ranh giới do một người gán, nên lệch một ranh giới đã làm F1 thay đổi đáng kể.

Trích xuất. Ba giả định chưa được kiểm trên dữ liệu thật: danh bạ dựng sẵn không làm giảm chất lượng xác định người nhận; bỏ tác tử theo Topic Planner không làm mất recall; vòng đồng thuận không khiến một bên nhượng bộ sai. Lỗi phân biệt người nói có thể khiến lời người trình bày bị hiểu là lời chủ trì. LLM mở vẫn cho kết quả khác nhau giữa các lần chạy dù temperature bằng 0. Commitment Scorer dùng một decision model đóng, chưa tái lập được bằng mô hình mở, và mới được đánh giá trên dữ liệu tổng hợp.

Chi phí. Vòng đồng thuận có thể tốn tới 15 lời gọi LLM cho mỗi kết quả chưa chắc chắn; phân bố thực tế chưa được đo.

Tuyên bố đạo đức

Dữ liệu Quốc hội là văn bản công khai. Biên bản họp dự án chứa tên người và nội dung nội bộ [TODO: nêu rõ đã có sự đồng ý của người tham dự, cách ẩn danh, và việc dữ liệu có được công bố hay không]. Hệ thống gán việc cho người cụ thể, nên một lỗi xác định người nhận có thể gây hậu quả thực tế. Vì vậy, mọi kết quả đều kèm trích dẫn về lời nói gốc để người dùng đối chiếu trước khi sử dụng.

References

D. Beeferman, A. Berger, and J. Lafferty. 1999. Statistical models for text segmentation. *Machine Learning*, 34:177–210.

Michael H. Coen. 2025. When F1 fails: Granularity-aware evaluation for dialogue topic segmentation. *arXiv preprint arXiv:2512.17083*.

Steffen Freisinger, Philipp Seeberger, Thomas Ranzenberger, Tobias Bocklet, and Korbinian Riedhammer. 2025. Towards multi-level transcript segmentation: LoRA fine-tuning for table-of-contents generation. In *Proceedings of Interspeech 2025*, pages 276–280.

Haoyu Gao, Rui Wang, Ting-En Lin, Yuchuan Wu, Min Yang, Fei Huang, and Yongbin Li. 2023. Unsupervised dialogue topic segmentation with topic-aware utterance representation. In *Proceedings of the 46th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*. ArXiv:2305.02747. Bản ACM mang tên "Unsupervised Dialogue Topic Segmentation with Topic-aware Contrastive Learning".

Dimitrios C. Gklezakos, Timothy Misiak, and Diamond Bishop. 2024. TreeSeg: Hierarchical topic segmentation of large transcripts. *arXiv preprint arXiv:2407.12028*.

Chuan Guo, Geoff Pleiss, Yu Sun, and Kilian Q. Weinberger. 2017. On calibration of modern neural networks. In *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning*, volume 70 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 1321–1330.

Marti A. Hearst. 1997. TextTiling: Segmenting text into multi-paragraph subtopic passages. *Computational Linguistics*, 23(1):33–64.

Seungmin Lee, Yongsang Yoo, Minhwa Jung, and Min Song. 2025. Def-DTS: Deductive reasoning for open-domain dialogue topic segmentation. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2025*, pages 20736–20753.

Stephen Robertson and Hugo Zaragoza. 2009. The probabilistic relevance framework: BM25 and beyond. *Foundations and Trends in Information Retrieval*, 3(4):333–389.

Sijin Sun, Liangbin Zhao, Jiaxiang Cai, Ming Deng, Mingyu Luo, and Xiuju Fu. 2026. CobSeg: Coherence boundary modeling for dialogue topic segmentation. *arXiv preprint arXiv:2605.30668*.

Linzi Xing and Giuseppe Carenini. 2021. Improving unsupervised dialogue topic segmentation with utterance-pair coherence scoring. In *Proceedings of the 22nd Annual Meeting of the Special Interest Group on Discourse and Dialogue*, pages 167–177.

Shihao Yang, Ziyi Zhang, Yue Jiang, Chunsheng Qin, and Shuhua Liu. 2025. A unified supervised and unsupervised dialogue topic segmentation framework based on utterance pair modeling. In *Proceedings of the 2025 Conference of the Nations of the Americas Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (Volume 1: Long Papers)*, pages 4898–4908.

Shunyu Yao, Jeffrey Zhao, Dian Yu, Nan Du, Izhak Shafran, Karthik Narasimhan, and Yuan Cao. 2022. ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models. *arXiv preprint arXiv:2210.03629*.

A Siêu tham số

Tham số	**Giá trị**
DialSTART-VI	
Backbone	vibert4news
Cửa sổ chủ đề w	2
Số token tối đa mỗi lượt	256
Batch / số epoch / dừng sớm	32 / 5 / 2
Post-processing	
Cửa sổ làm mượt	3
Ngưỡng depth	$\mu_d + 1.0\,\sigma_d$
Số lượt tối thiểu mỗi đoạn	4
Độ dài tối thiểu (ký tự)	$\text{clip}(L/15, 1500, 10^4)$
Độ dài tối đa (ký tự)	35 000
Khung đa tác tử	
Ngưỡng Topic Planner	$p_c \geq 0.2$
Ngưỡng Evidence Check	0.2 / 0.8
Số lần thử mỗi tác tử	2
Số bước Verifier mỗi vòng	4
Số vòng đồng thuận	3
Giữ câu gốc khi amend	$< 50\%$ âm tiết
Chọn người nhận (điểm / cách)	0.6 / 0.2
Gộp việc trùng (Jaccard / chồng)	0.45 / 0.7
Temperature	0

Bảng 6: Siêu tham số dùng trong mọi thí nghiệm.